

Atividade Prática – Projeto e Análise de Algoritmos

Sumário

1. Objetivo	1
2. Descrição da Atividade	1
2.1. 1. Classe Pessoa (pacote dominio)	1
2.2. 2. Classe PessoaService (pacote service)	2
2.3. 3. Classe App (pacote raiz)	2
3. Regras e Orientações	2
4. Desafios Extras (Opcional)	2
5. Estrutura de Pastas Sugerida	3
6. Critérios de Avaliação	3

Tema: Criação de Classes, Manipulação de Vetores e Métodos de Ordenação

1. Objetivo

Desenvolver um pequeno sistema em Java para cadastro e gerenciamento de pessoas, reforçando os conceitos de: * Criação de classes com atributos, construtores, getters e setters; * Manipulação de vetores de objetos em Java; * Implementação de métodos de busca, ordenação e exclusão; * Boas práticas de programação orientada a objetos.

2. Descrição da Atividade

Você deverá implementar três classes em Java:

2.1. 1. Classe **Pessoa** (pacote **dominio**)

- Atributos:
 - **Integer id**
 - **String nome**
 - **String email**
 - **int idade**
 - **String celular**
- Construtores:
 - Construtor vazio.

- Construtor com todos os atributos.
- Métodos **getters** e **setters** para todos os atributos.

2.2. 2. Classe **PessoaService** (pacote **service**)

Responsável por armazenar um vetor de objetos **Pessoa** e oferecer métodos para manipulação.

Deve conter: * Atributo **Pessoa[]** **vetor** para armazenar os objetos. * Atributo **int** **tamanho** para controlar a quantidade de pessoas cadastradas. * Construtor que recebe o tamanho máximo do vetor. * Métodos obrigatórios: **listar():** **exibe todas as pessoas cadastradas.** **inserir(Pessoa p):** insere uma nova pessoa. **alterar(Pessoa p):** **altera os dados de uma pessoa pelo id.** **excluir(Integer id):** remove uma pessoa pelo id. **buscarPorNome(String parteNome):** **busca pessoas cujo nome contenha a string informada.** **ordenarPorNome():** ordena o vetor de pessoas por nome em ordem alfabética. ** **ordenarPorNomeEIdade():** ordena o vetor primeiro por nome e, em caso de empate, por idade.

2.3. 3. Classe **App** (pacote **raiz**)

- Contém o método **main**.
- Deve criar um objeto **PessoaService** e inserir pelo menos **3 pessoas**.
- Deve chamar e demonstrar o funcionamento de todos os métodos (**listar**, **buscar**, **ordenar**, **excluir**, etc.).

3. Regras e Orientações

1. Não é permitido o uso de **listas (ArrayList)** ou coleções do Java para o armazenamento; utilize apenas **vetores**.
2. O programa deve ser organizado em **pacotes**:
 - **dominio** para a classe **Pessoa**.
 - **service** para a classe **PessoaService**.
 - Pacote padrão para a classe **App**.
3. Utilize boas práticas: nomes de variáveis claros, mensagens de saída amigáveis, código indentado.
4. Todos os métodos devem ser **testados** na classe **App**.
5. O projeto deve compilar e rodar sem erros.

4. Desafios Extras (Opcional)

1. Criar um método **buscarPorId(Integer id)** que retorne uma **Pessoa**.
2. Permitir que o usuário cadastre novas pessoas pelo console utilizando **Scanner**.
3. Adicionar validações (ex.: impedir cadastro com e-mails repetidos).

5. Estrutura de Pastas Sugerida

```
src/
├── dominio/
│   └── Pessoa.java
├── service/
│   └── PessoaService.java
└── App.java
```

6. Critérios de Avaliação

Critério	Pontuação
Implementação correta da classe Pessoa (atributos, construtores, getters/setters)	1,0 pts
Implementação correta da classe PessoaService com os métodos obrigatórios	2,0 pts
Implementação da classe App com testes dos métodos	1,0 pts
Organização do código, uso de pacotes e boas práticas	0,5 pt
Funcionamento geral sem erros	0,5 pt
Total	5,0 pts